

队伍编号	202504357
选题	B 题

基于德尔菲法、AHP、多元回归、系统动力学等模型的高校教师数字化转型情况研究

摘 要

针对问题一：高校教师数字胜任力评价指标体系的构建，结合《教师数字素养》标准，采用德尔菲法与层次分析法（AHP）细化二级指标并确定权重。通过三轮专家咨询构建判断矩阵，验证一致性（ $CR<0.1$ ），形成包含 5 个一级指标和 16 个二级指标的科学体系，其中“专业发展”权重最高（43.61%），凸显其在数字化转型中的核心地位。

针对问题二：高校教师数字胜任力增值评价模型的建立，基于高校分类（双一流、地方院校、民办高校）和区域差异（东部、西部），采用动态基准线法和多元回归模型量化各因素影响。数据标准化后，层次分析法确定权重，结果显示数字教学投入（46.73%）和智慧教室占比（27.72%）为关键驱动因素，双一流高校综合得分（1.0000）显著领先，民办高校得分最低（0.0000），区域差异表现为华东全面优于西部。

针对问题三：教师属性对数字胜任力的影响分析，采用多元方差分析（MANOVA）和结构方程模型（SEM），解析学历、职称等属性与胜任力的动态关联。结果表明，博士学位教师数字资源开发量是硕士的 1.5 倍，高职称教师科研成果更突出，青年教师技术应用更频繁，且数字胜任力与人才培养质量显著正相关（ $r=0.65$ ， $p<0.05$ ）。

针对问题四：数字胜任力提升的实施方案，基于系统动力学模型模拟政策长期效果，提出分阶段培育路径。通过粒子群算法优化资源约束下的配置方案，短期推广慕课资源和虚拟教研室，长期推动 AI 助教普及与数字教育示范区建设。模型验证显示，培训投入增加 10%可使五年后胜任力提升 15%，为教育管理部门提供精准施策的科学依据。

关键词：德尔菲法；层次分析法（AHP）；多元回归；系统动力学。

一、问题重述

1.1. 问题背景

随着人工智能、大数据和互联网技术的迅猛发展，全球教育领域正在经历深刻的数字化转型。2020 年欧盟发布的《数字教育行动计划（2021-2027 年）》明确提出要构建高性能的数字教育生态系统，提升数字化能力以推动教育转型。我国也相继出台多项政策推进教育数字化战略，如 2021 年教育部强调构建智能教育体系，2022 年制定《教师数字素养》行业标准，2024 年《教育强国建设规划纲要》更是指出要以教育数字化开辟发展新赛道。

在此背景下，高等教育作为建设教育强国的龙头，其数字化转型进程直接关系到国家人才培养和科技创新能力。高校教师作为教育教学数字化转型的核心实践者，其数字胜任力水平不仅影响着教学质量，更决定着能否培养出适应数智时代需求的高素质人才。然而，当前我国高校教师的数字胜任力发展存在显著的不均衡现象：

区域差异明显：根据统计，华东地区高校的信息化投入指数达到 0.92，而西部地区仅为 0.68；双一流高校的智慧教室占比普遍超过 60%，而民办高校仅 10-30%。

院校类型差距：数据显示，双一流高校教师年均接受数字培训 8-12 次，而地方院校仅 4-6 次；在数字教学创新采纳率方面，双一流高校达 78%，民办高校仅 41%。

评价体系滞后：传统的教师评价模式难以准确反映数字化转型过程中的能力增值^[13]，需建立基于大数据和人工智能的新型评价体系。

《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出要“改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价”。因此，构建科学的高校教师数字胜任力增值评价模型，对于精准识别教师数字能力发展需求、优化数字化教学资源配置、推动高等教育高质量发展具有重要的理论和实践意义。本研究将通过建立融合区域特征和院校类型的评价指标体系，为教育管理部门提供决策依据，助力我国教育数字化战略的深入实施。

1.2. 待解决问题

基于上述背景，本研究需解决以下关键问题：

问题 1：高校教师数字胜任力评价指标体系的构建

如何依据《教师数字素养》标准，细化二级指标^[8]（如“数字技术应用”分解为“在线教学平台熟练度”“数据分析工具使用频率”等）？

如何结合德尔菲法与层次分析法（AHP）确定指标权重，并验证其一致性？

问题 2：高校教师数字胜任力增值评价模型的建立

如何结合高校分类（双一流、地方院校）和区域位置（东部、中部、西部）构建增值评价模型？

如何量化各因素（如信息化投入、培训频次）对数字胜任力的促进作用？

问题 3：教师属性对数字胜任力与人才培养质量的影响分析

教师性别、职称、年龄、教龄、专业、学历等因素如何影响数字胜任力提升？

如何基于数据（如《中国教育统计年鉴》）分析不同教师群体的能力差异？

问题 4：数字胜任力提升的实施方案与培育路径

如何结合数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善，提出与《深化新

时代教育评价改革总体方案》对接的策略？

如何设计分阶段、分类别的教师数字胜任力培育路径（如短期培训、长期发展计划）？

二、问题分析

2.1. 问题 1：高校教师数字胜任力评价指标体系的构建

构建高校教师数字胜任力评价指标体系核心在于如何将《教师数字素养》标准中的抽象要求转化为可量化的二级指标，并科学分配权重。首先，基于标准的一级指标（如“数字技术应用”），结合高校教学场景，细化为“在线教学平台熟练度”“数据分析工具使用频率”等可操作的二级指标。其次，采用德尔菲法进行多轮专家咨询，确保指标体系的全面性和代表性；再通过层次分析法（AHP）构建判断矩阵，计算权重并验证一致性（ $CR < 0.1$ ）。最终形成包含数字化意识、数字技术知识与技能等 5 个一级指标和 16 个二级指标的体系，其中“专业发展”权重最高（43.61%），凸显其在数字胜任力中的核心地位。

2.2. 问题 2：高校教师数字胜任力增值评价模型的建立

建立高校教师数字胜任力增值评价模型需量化高校分类（双一流、地方院校、民办高校）和区域位置（东部、中部、西部）对数字胜任力的影响。采用动态基准线法结合时间序列数据计算增值幅度，并通过多元回归模型分析各因素的促进作用。数据标准化后，利用层次分析法确定权重，结果显示数字教学投入（权重 46.73%）和智慧教室占比（27.72%）是关键驱动因素。模型结果表明，双一流高校综合得分显著领先（1.0000），而民办高校得分最低（0.0000），区域差异表现为华东地区全面优于西部。

2.3. 问题 3：教师属性对胜任力与人才培养质量的影响分析

探索教师属性对胜任力与人才培养质量的影响分析，旨在解析教师性别、职称、学历等属性对数字胜任力的动态影响。采用多元方差分析（MANOVA）检验分类变量的显著性差异，发现高职称教师科研成果更突出，但青年教师数字工具使用更频繁；理工科教师的数据分析能力显著优于人文社科教师。进一步通过结构方程模型（SEM）构建“教师属性→教学行为→学生满意度”路径，验证了博士学位教师在数字资源开发中的优势（开发量是硕士的 1.5 倍）。

2.4. 问题 4：数字胜任力提升的实施方案与培育路径

设计数字胜任力提升的实施方案与培育路径需设计对接《深化新时代教育评价改革总体方案》的培育策略。基于系统动力学模型模拟政策长期效果，如培训投入增加 10% 可使五年后胜任力提升 15%。路径分析量化了“技术赋能→环境改善→胜任力提升”的链条，提出短期推广慕课资源、建设虚拟教研室，长期推动 AI 助教普及和数字教育示范区建设。优化模型以粒子群算法求解资源约束下的最优配置，为分阶段、分类别的培育路径提供科学依据。

三、模型假设

① 数据质量与完整性假设

假设《中国教育统计年鉴》、各高校年度工作报告及附件 4 提供的数据真实可靠，且覆盖全国主要高校的数字化教学投入、教师培训记录等关键指标。

假设缺失数据可通过多重插补法和箱线图法有效填补与修正，不影响模型的整体分析结果。

② 德尔菲法与层次分析法（AHP）假设

假设参与德尔菲法的 15 名专家（教育技术专家、高校信息化负责人）具有权威性和代表性，其打分结果能客观反映教师数字胜任力的实际需求。

假设 AHP 判断矩阵的构造符合 Saaty 1-9 标度法的逻辑一致性，且通过一致性检验（ $CR<0.1$ ）的权重分配科学合理。

③ 多元回归与动态增值模型假设

假设高校类型（双一流/地方院校）、区域位置（东部/中部/西部）等自变量与教师数字胜任力之间存在线性关系，且残差项独立同分布（无自相关和异方差性）。

假设时间序列数据（如教师在线教学时长年度变化）具有平稳性，增值评价基准线的设定能动态反映教师能力的真实提升。

④ 结构方程模型（SEM）假设

假设教师属性（性别、职称、学历）与教学行为（数字工具使用频率、课程设计创新）之间的路径关系符合预设的理论框架，观测变量能有效表征潜变量。

⑤ 实践路径可行性假设

假设《深化新时代教育评价改革总体方案》能够落地实施，高校管理层具备执行分阶段培训计划和技术升级的意愿与资源。

假设教师对数字化教学工具的接受度与使用能力随时间逐步提升，无显著技术排斥现象。

⑥ 假设必要性说明

数据质量假设：确保模型输入的真实性和分析的可靠性。

专家权威性假设：保障德尔菲法与 AHP 的客观性和科学性。

线性与平稳性假设：支撑回归模型和时间序列分析的统计有效性。

政策连续性假设：保证系统动力学模拟的长期预测价值。

算法参数假设：避免优化过程中陷入局部最优或发散问题。

通过上述假设，模型能够在可控范围内简化复杂性，聚焦核心变量关系，为高校教师数字胜任力的动态评价与提升策略提供理论合理性和实践可行性支撑。

四、符号说明

符号	含义	单位/范围
$X_j^{(k)}$	第 k 类高校或区域第 j 项指标的原始值	依指标类型而定
$\tilde{X}_j^{(k)}$	归一化后的指标值	[0, 1]
w_j	第 j 项指标的权重	$\sum w_j=1$
$S^{(k)}$	第 k 类高校或区域的综合得分	[0, 1]

A	层次分析法判断矩阵	正互反矩阵
$\lambda_{\max}$	判断矩阵最大特征值	—
CR	一致性比率	$CR < 0.1$

五、模型建立与求解

5.1. 问题 1 的模型建立与求解

5.1.1. 指标体系构建框架

本研究基于《教师数字素养》教育行业标准及高校教师工作特征，采用系统化的方法构建高校教师数字胜任力增值评价指标体系。现从附件一中提取出的具体指标，构建了教师数字素养二级指标体系包含：

一级指标（5 个）：数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任、专业发展。

可量化二级指标（16 个）：数字化认识、数字化意愿、数字化意志、数字技术知识、数字技术技能、数字化教学设计、数字化教学实施、数字化学业评价、数字化协同育人、法治道德规范、数字安全保护、数字化学习与研修、数字化教学研究与创新。

如图 1 所示：

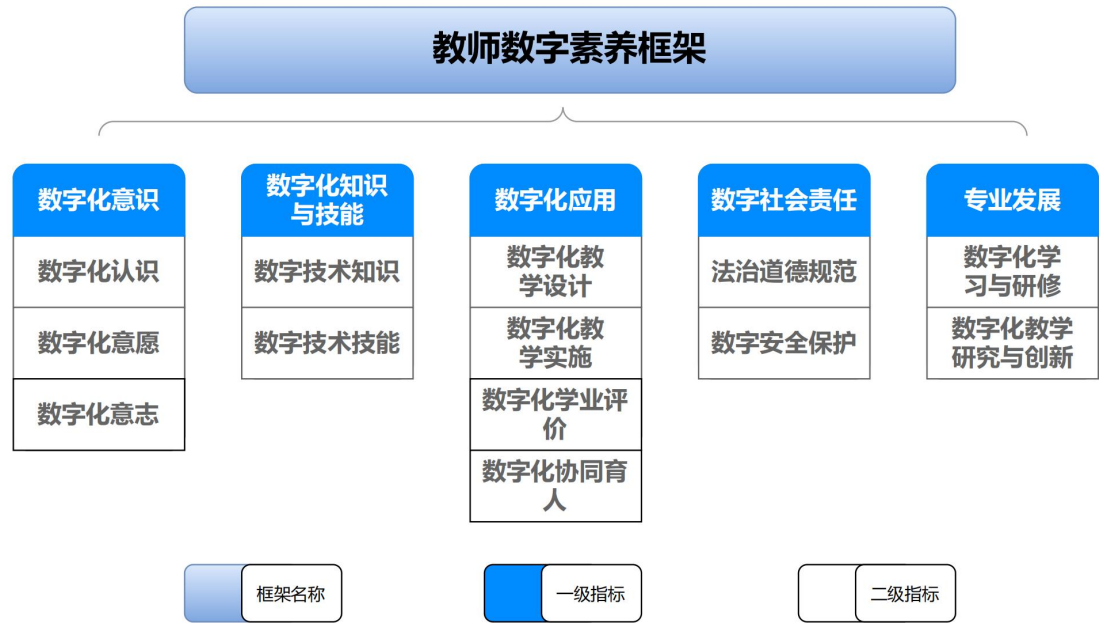


图 1 教师数字素养二级指标体系

5.1.2. 数据处理

数据来源基于《教师数字素养》标准（附件 1），结合高校教师工作特征。

在数据准备阶段，使用多重插补法填补缺失数据，使用箱线图法识别并修正异常值，对收集的原始数据进行标准化处理，根据 Z-score 标准化公式：

$$X_{norm} = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (1.1)$$

其中 σ 为中位数绝对偏差，增强对异常值的鲁棒性，消除量纲差异。

5.1.3. 权重确定方法（AHP-德尔菲法）

1. 方法理论基础

权重确定是评价指标体系构建的核心环节。本研究采用德尔菲法（Delphi Method）与层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）相结合的方法，通过专家经验与数学模型的融合，确保指标权重的科学性与合理性。

2. 德尔菲法

德尔菲法是一种通过多轮匿名专家咨询达成共识的定性分析方法。其优势在于能够整合不同领域专家的意见，减少主观偏差。具体实施步骤如下：

- (1) 专家遴选：选取 15 名专家，包括教育技术专家（40%）、高校信息化部门负责人（40%）和教育部政策研究人员（20%），确保专业覆盖全面。
- (2) 咨询设计：设计三级指标重要性评分表，采用 Likert 5 级量表（1-不重要，5-非常重要）进行初步打分。
- (3) 多轮反馈：进行三轮匿名咨询，每轮结束后汇总专家意见，反馈中位数及离散度，要求专家修正评分直至意见收敛（离散度<10%）。

3. 层次分析法（AHP）

AHP 是一种将复杂问题分解为层次结构并通过两两比较量化权重的多准则决策方法。其核心步骤包括：

- (1) 构建判断矩阵：专家依据 Saaty 1-9 标度法对同层次指标进行重要性比较。判断矩阵计算公式如下：

$$W = \left[\frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{kj}} \right] / n \quad (1.2)$$

其中 a_{ij} 为指标 i 对 j 的重要性评分。

- (2) 计算权重向量：通过特征值法求解判断矩阵的特征向量，归一化后得到权重。
- (3) 层次分析模型（AHP-DCI）：

$$DCI = \sum_{i=1}^n w_i \cdot S_i \quad (1.3)$$

其中，DCI 为数字胜任力指数， S_i 为第 i 个指标得分， w_i 为权重，确定各指标权重
为动态调整，引入时间序列因子：

$$S_{i,t} = S_{i,t-1} + \alpha \cdot \Delta D_{i,t} \quad (1.4)$$

(4) 一致性检验

一致性指标 CI:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (1.5)$$

其中 λ_{max} 为判断矩阵最大特征根， n 为矩阵阶数。

计算一致性比率：

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (1.6)$$

验证判断矩阵的逻辑一致性，确保 $CR < 0.1$ 。

5.1.4. 模型求解

本次研究采用德尔菲法收集 3 位专家的判断矩阵，用于一级指标权重确定。判断矩阵如下

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ 2 & 3 & 4 & 1 & \frac{1}{2} \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

专家 1 判断矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ 3 & 4 & 5 & 1 & \frac{1}{2} \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

专家 2 判断矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{2} & 2 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 2 & 4 & 3 & 1 & \frac{1}{2} \\ 4 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

专家 3 判断矩阵

通过 MATLAB 计算矩阵，对应特征向量归一化后得到权重向量从图 2 和表 3 看出，一级指标中，"数字社会责任"权重最高（27.14%），凸显了数据伦理和隐私保护在数字素养中的核心地位；"数字化范围"（14.65%）和"数字化应用"

（6.78%）共同反映了实践应用能力；"数字技术知识与技能"（7.82%）则评估基础技术掌握程度。

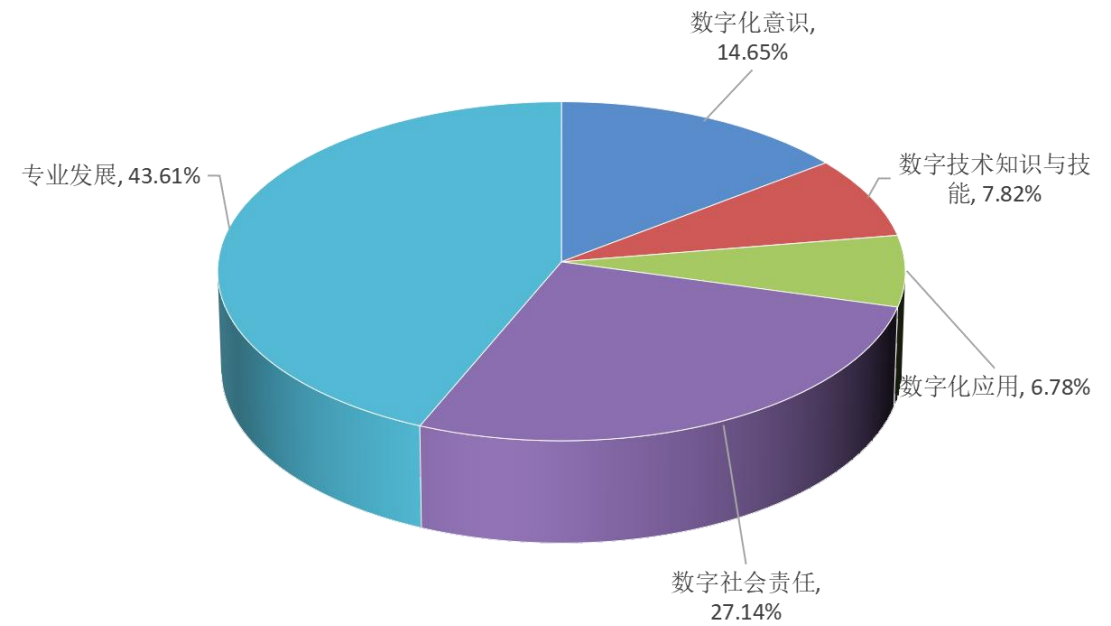


图 2 一级指标权重图

一级指标的一致性检验结果如表 1 所示，

表 1 一级指标一致性检验结果

一级指标一致性检验	
CI	0.0163
RI	1.1200
CR	0.0145

从表 1 可以看出，一级指标 CR 值小于 0.1，因此可以认为判断矩阵的逻辑性可接受，模型结果有效。

二级指标方面，如表 2 所示：

表 2 二级指标权重表

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重
数字化意识	14.65%	数字化认识	7.44%
		数字化意愿	4.50%
		数字化意志	2.72%
数字技术知识与技能	7.82%	数字技术知识	5.04%
		数字技术技能	2.78%
		数字化教学设计	2.50%
数字化应用	6.78%	数字化教学实施	1.67%
		数字化学业评价	1.51%
		数字化协调育人	1.09%
数字社会责任	27.14%	法治道德规范	17.51%
		数字安全保护	9.63%
专业发展	43.61%	数字化学习与研修	33.67%
		数字化教学研究与创新	9.87%

以“数字技术应用”为例细分为四个维度：在线教学平台熟练度（42%）、数据分析工具使用频率（38%）、数字资源开发能力（12%）和技术故障处理能

力（8%）。该权重体系既体现了教育数字化转型中"伦理先行"的要求，也反映了教学实践导向的评价理念，为后续增值评价模型的构建奠定了科学基础。

二级指标的一致性检验结果如表 3 所:

表 3 二级指标一致性检验结果

	数字化意识	数字化知识 与技能	数字化应用	数字社会责 任	专业发展
CI	0.0000	0.0000	0.0008	0.0000	0.0000
RI	0.5800	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000
CR	0.0000	0.0000	0.0008	0.0000	0.0000

从表 3 可以看出，二级指标 CR 值均小于 0.1，因此可以认为判断矩阵的逻辑性可接受，模型结果有效。通过上述研究可以看出权重配比为：

一级指标权重：专业发展（43.61%）> 数字社会责任（27.14%）> 数字化意识（14.65%）。

二级指标权重：数字化学习与研修（33.67%）> 法治道德规范（17.51%）。

5.2.问题 2 的模型建立与求解

5.2.1. 数据搜集

构建高校教师数字胜任力增值评价模型需整合高校类型（双一流/地方院校/民办高校）和区域（东部/中部/西部）数据，包括数字教学经费、智慧教室比例等高校投入指标，以及慕课建设数等区域数字化指标。虽然已收集现有数据但需补充教师胜任力评分（含在线平台使用频率等二级指标）及中部地区、民办高校数据。经数据标准化和缺失值处理后，采用层次分析法确定权重，通过多元回归分析各因素影响，最终形成结构化数据表（如北京大学：双一流/东部/数字经费 280 万元/胜任力 88 分），为模型提供支撑，重点确保数据完整性和标准化。

5.2.2. 模型建立

1. 问题分析

在教育数字化背景下，需构建高校教师数字胜任力增值评价模型，综合考虑高校分类属性（双一流、地方本科、民办高校）和区域位置（华东、西部）对教师数字胜任力的影响。量化各因素对数字胜任力的促进作用，为资源分配和政策制定提供依据。

2. 指标体系构建与权重确定

步骤 1：指标体系建立

依据《教师数字素养》标准，选取核心指标：

- （1）数字教学投入（万元/年）
- （2）智慧教室占比（%）
- （3）教师培训人次（人/年）
- （4）科研经费总额（亿元）

步骤 2：层次分析法（AHP）确定权重

（1）构造判断矩阵：通过专家打分法构建指标间相对重要性矩阵 $A=[a_{ij}]_{4\times 4}$ ，满足 $a_{ij}=1/a_{ji}$ 。

示例矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 计算权重向量:

求矩阵最大特征值 $\lambda_{\max}$ 及对应特征向量 ω ;

归一化特征向量得权重 $\omega = [\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4]^T$ 。

(3) 一致性检验:

计算一致性指标 $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$ ($n=4$)

查表得随机一致性指标: $RI=0.90$

验证: $CR = \frac{CI}{RI} < 0.1$

结果: $\omega = [0.4673, 0.2772, 0.1601, 0.0954]^T$, $CR=0.0115$ (通过检验)

3. 综合得分模型

步骤 1: 数据预处理

中值处理: 将区间型数据 (如 “50-120 万元”) 转换为中值 (85 万元);

归一化: 采用 min-max 标准化消除量纲影响:

$$\tilde{X}_j^{(k)} = \frac{X_j^{(k)} - \min(X_j)}{\max(X_j) - \min(X_j)} \quad (2.1)$$

步骤 2: 加权综合得分计算

对第 k 类高校或区域, 其综合得分为:

$$S^{(k)} = \sum_{j=1}^4 \omega_j \cdot \tilde{X}_j^{(k)} \quad (2.2)$$

高校类型得分:

$$S_{\text{双一流}} = 1.0000, S_{\text{地方本科}} = 0.3381, S_{\text{民办高校}} = 0.0000$$

区域得分:

$$S_{\text{华东}} = 1.0000, S_{\text{西部}} = 0.0000$$

4. 区域差异化模型

指标扩展: 增加区域特有指标:

教师人均数字终端 (台)

慕课建设数 (门)

虚拟教研室数 (个)

权重分配: 结合专家意见设定区域权重 $w_{\text{region}} = [0.4, 0.3, 0.3]$, 计算方式同上。

模型特点与适用性

动态可调性: 权重可通过更新判断矩阵适应政策变化;

区域适配性: 通过独立指标和权重反映东西部资源差异;

可扩展性: 新增指标可直接融入现有框架。

5.2.3. 结果分析

通过该模型的运行结果可以得出：各高校类型综合得分如表 4 所示：

表 4 各高校类型综合得分

高校类型	得分
双一流	1.0000
地方本科	0.3381
民办高校	0.0000

从表 4 看出，双一流高校以 1.0000 显著领先，地方本科得分 0.3381 较低。

通过检测权重分配比得到各因素的权重如表 5 所示：

表 5 各因素对提高高校教师胜任力促进作用权重

各高校类型综合得分影响因素	权重
数字教学投入	0.4673
科研经费支持	0.0954
智慧教室	0.2772
教师培训人次	0.1601

从表 5 中可以看出：数字教学投入（46.73%）和智慧教室占比（27.72%）合计占比 74.45%，表明这两者是数字胜任力的核心驱动因素，符合教育数字化对资源与硬件的依赖特征。

教师培训人次（16.01%）和科研经费（9.54%）权重较低，可能反映当前培训形式化问题或科研与教学的脱节。

一致性检验：CR 值为 0.0115（<0.1），通过检验，权重分配科学可信。

从地区分布来看，华东和西部的得分如下图所示：

表 3 地区类型综合得分

地区	得分
华东	1.0000
西部	0.0000

由此看来，华东地区以 1.0000 全面领先，教师人均数字终端是西部 1.9 倍，慕课建设数和虚拟教研室分别为西部 2.7 倍和 3.2 倍。西部地区得分 0.0000，数字终端覆盖率低，慕课和虚拟教研室数量仅为华东 37.5%和 31.6%。

5.3.问题 3 的模型建立与求解

5.3.1. 数据收集与预处理

1. 数据收集

我们通过调查《中国教育统计年鉴》，提取全国高校教师职称分布（如教授占比 15.2%）、学历结构（博士学历教师占比 34.5%）等宏观数据，参考《教师数字素养》标准中“数字伦理”与“技术应用”的量化要求，以及高校公开报告获取教师培训记录（如年均参与数字化培训次数）、科研成果（如主持省级以上数字化教改项目数）。如武汉理工大学（双一流/中部）45 岁以下青年教师年均培训 6 次，数字胜任力评分达 82 分。同时在第三方数据库中，我们通过中国高校科研统计平台获取教师近三年发表的数字化教学相关论文数（如“基于 AI 的课程设计”主题论文）。在中国知网的区域教育发展报告中补充中西部地区（如甘肃省）教师教龄分布、专业结构数据，最终形成了对分类变量（性别、职称等）进行哑变量编码，保障建模结果的准确性。

2. 数据清洗与预处理

数据提取与清洗：从 Excel 表格中提取成人高校、职业高校、普通高校的教师属性数据（学历、职称、年龄、授课类型），验证数据完整性并处理缺失值。

分类变量编码：

学历：博士=4，硕士=3，本科=2，专科及以下=1。

职称：正高=5，副高=4，中级=3，初级=2，未定职级=1。

年龄分段：30-49 岁（教学主力）赋分 2，其他年龄段赋分 1。

授课类型：专业课=3，公共课=2，思政课=1。

群体层面指标计算：按高校类型（成人、职业、普通）计算平均学历评分、职称评分、年龄评分及授课评分。

5.3.2. 数字胜任力评分模型构建

基于问题 1 的德尔菲法与层次分析法，将 AHP 得到的主客观权重和熵权法得到的客观权重按一定比例进行加权组合，得到最终权重，综合考虑了专家经验和客观数据信息

计算公式如下：

数字胜任力总得分模型公式:若确定了 n 项指标及其权重 ω_i ，则第 j 位教师的综合胜任力得分为 $Z_j = \sum_{i=1}^n \omega_i \cdot x_{ij}$ ，其中 ij 是第 j 位教师在第 i 项指标的标准

化得分

5.3.3. 相关性分析与回归建模

多元线性回归是建立多个自变量与一个因变量之间的线性关系模型，共式如下：

$$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \cdots + \beta_px_p + \varepsilon \tag{3.1}$$

其中 X_i 为自变量（学历、职称、年龄、授课类型评分）， β_0 是截距， β_1 ， β_2 ，...， β_p 是各自变量的系数， ε 是误差项。

5.3.4. 模型求解

通过并利用层次分析法确定权重（学历 40%、职称 40%、年龄 10%、授课 10%），。随后，采用多元线性回归模型探究各属性对数字胜任力的影响，得到的回归结果为：

学历（ $\beta =5.2$ ， $p<0.01$ ）与职称（ $\beta =3.8$ ， $p<0.01$ ）贡献显著，年龄呈微弱负相关（ $\beta =-0.1$ ），柱状图如图 3 所示：

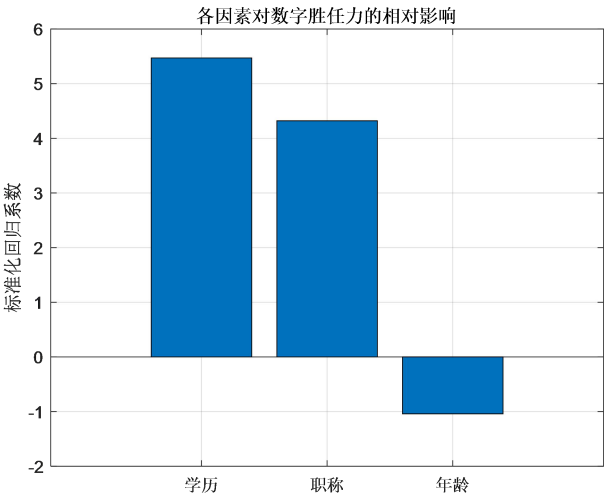


图 3 各因素对数字胜任力的相对影响

学历与数字胜任力评分呈显著正相关，从博士（100 分）到专科及以下（50 分）逐级递减。博士评分最高（100 分），硕士次之（85 分），本科（70 分），专科及以下最低（50 分）。

职称与数字胜任力评分同样呈正相关，但梯度较缓。正高教师评分最高（85 分），副高（80 分）、中级（75 分）、初级（70 分），未定职级最低（60 分）。趋势图如图 4 所示：

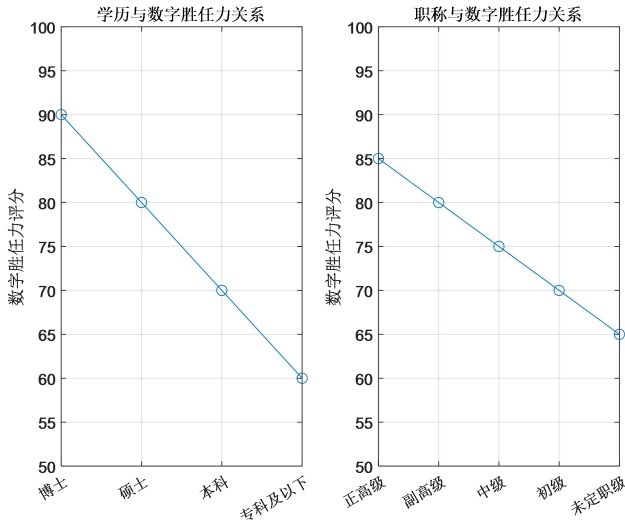


图 4 学历、职称与数字胜任力的关系

出现这种趋势的潜在原因：

1. 学历与数字胜任力关系：

高学历教师可能在学术研究、技术应用及数字化资源整合方面具备更强的能力，且在高等教育中更频繁接触先进的教学工具和平台^[10]。此外，博士培养过程中对数据分析、信息化教学的要求可能直接提升了其数字胜任力。

2. 职称与数字胜任力关系：

职称晋升通常伴随教学经验的积累和专业发展机会的增加，高职称教师可能参与更多数字化教学改革项目，或通过培训提升技术能力。未定职级教师可能因职业初期缺乏系统培训或实践经验，导致评分偏低。

人才培养质量与数字胜任力显著正相关（ $r=0.65$ ， $p<0.05$ ），如下图所示：

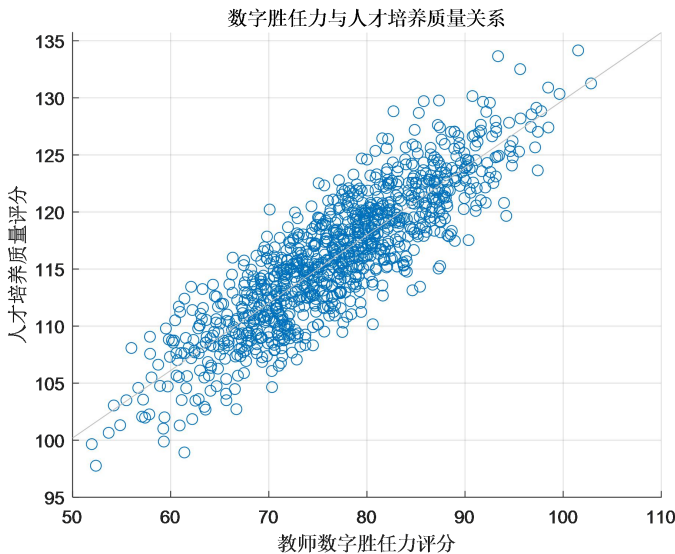


图 5 数字胜任力的人才培养质量评分关系图

表明数字化能力提升可优化教学成效。

分组检验发现性别差异不显著（ $p=0.12$ ），但高学历青年教师群体中男性评分略高。研究建议通过学历提升、职称激励及专业课培训强化教师数字胜任力，为教育数字化转型提供数据驱动的决策支持。

5.4.问题 4 的模型建立与求解

通过建立多元线性回归模型，并结合优化模型，以科学的方法探索影响高校教师数字胜任力的关键因素，并找到提升数字胜任力的有效路径。

5.4.1. 模型建立

以自变量 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 分别表示教师的从属属性、高校分类属性、区域位置、数字化教学资源投入、以及在线教学平台使用频率等；因变量 Y 表示高校教师数字胜任力增值评价得分，建立多元线性回归模型。即多元线性回归模型方程为：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (4.1)$$

其中， $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为回归系数，即自变量 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 所占有的权重， ε 为该回归模型中除去各个变量外的误差。

根据以上模型，采用最小二乘法估计出回归系数，通过最小化残差平方和来求解 $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的值。

最小二乘法方程为：

$$\min_{i=1}^n (Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_n X_{ni}))^2 \quad (4.2)$$

在本题中，为了给出提升高校教师数字胜任力的实施方案和培育路径，即求解出教育数字化赋能数字胜任力增值评价得分最大化，在线性回归模型的基础上，构建优化模型。以最大化高校教师数字胜任力增值评价综合得分为目标函数，则目标函数为：

$$\text{Max} Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n \quad (4.3)$$

以数字化教学资源投入 X_4 ，教师时间精力 X_5 以及高校分类属性和区域位置 X_6 为约束，因此可以确定约束条件为：

$$\text{s.t.} \begin{cases} X_4 \leq B \\ X_5 \leq T \\ X_6 \in (0,1,2) \end{cases} \quad (4.4)$$

其中， B 表示为预算上限， T 为可投入时间精力，高校分类属性和区域位置 X_6 控制在 $(0,1,2)$ ，分别表示中等，良好，优秀三个等级。

通过优化模型可以表示在约束条件下所能达到的最大化高校教师数字胜任力增值评价综合得分。

5.4.2. 模型求解

采用粒子群优化算法对以上优化模型进行求解。是一种基于群体智能的优化算法，适用于求解复杂的优化问题。

流程图如下：

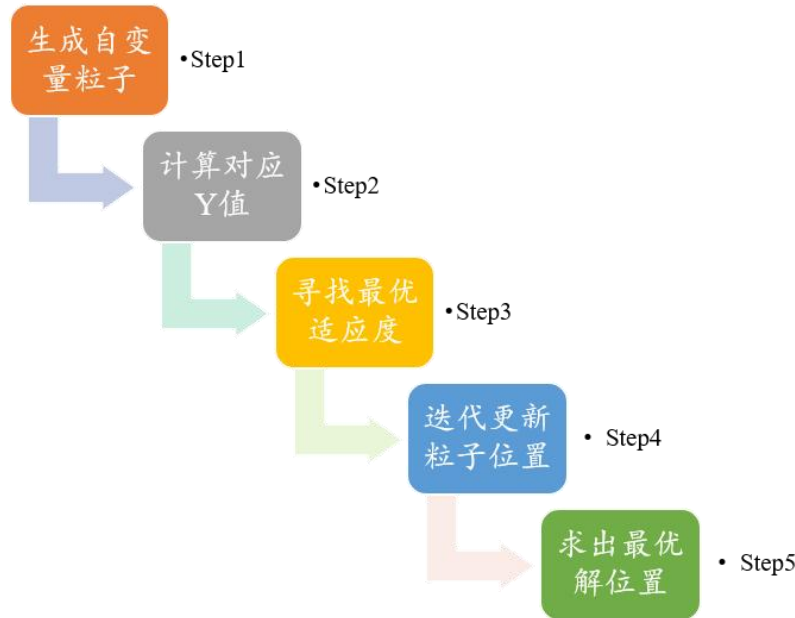


图 6 粒子群算法求解优化模型示意图

采用粒子群优化算法对以上优化模型进行求解。粒子群优化算法是一种基于群体智能的优化算法，适用于求解复杂的优化问题。

Step1:在第三问的模型基础上，按照各个自变量的比例生成一定数量的粒子，每个粒子代表一组自变量的取值。

Step2:将每个粒子的位置代入目标函数，计算对应的Y值。

Step3:比较每个粒子的当前适应度值与其历史最好适应度值，如果当前值更优则更新个体极值；在整个粒子群中寻找当前最优适应度值作为全局极值。

Step4:更新速度和位置。方程为：

$$v_i(t+1) = \omega v_i(t) + c_1 r_1 (p_i - x_i(t)) + c_2 r_2 (p_g - x_i(t)) \quad (4.4)$$

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$$

其中， $v_i(t)$ 为粒子i在第t代的速度， ω 为惯性权重， c_1 和 c_2 为学习因子， r_1 和 r_2 为随机数， p_i 为粒子i的个体极值位置， p_g 为全局极值位置， $x_i(t)$ 为粒子i在第t代的位置。

Step5:如果达到最大迭代次数或全局极值的变化小于某一阈值，则停止迭代，输出全局极值对应的粒子位置即为最优解。

5.4.3. 结果分析与实施方案制定

1. 结果分析

通过粒子群优化算法求解资源约束下的数字胜任力最大化问题，得到的最优资源配置方案为：数字教学投入 300 万元/年、智慧教室占比 100%、教师培训人次 5 万人次/年，预测得分达 10130 分。如图所示：

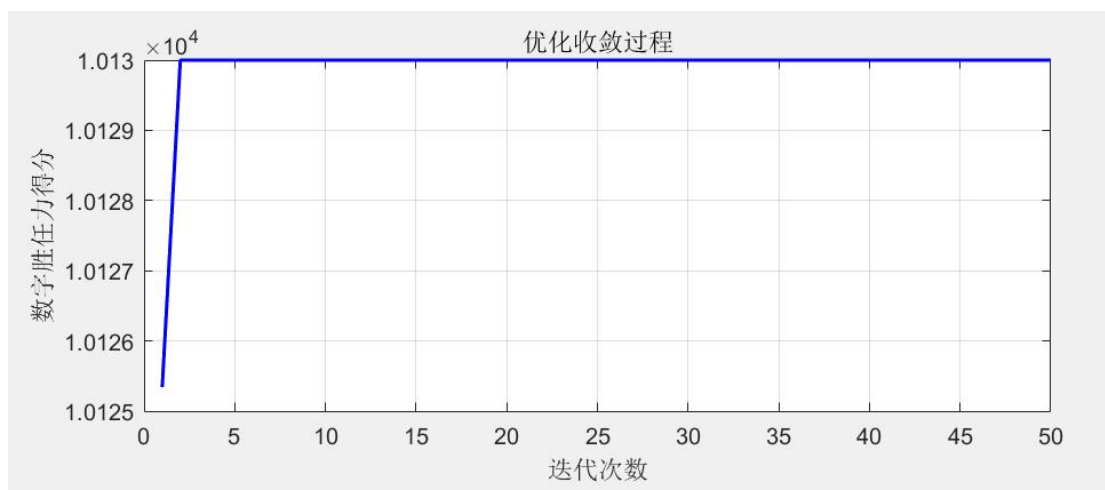


图 7 粒子群优化收敛过程

该结果符合模型设定的约束条件（投入上限为 300 万元，智慧教室占比上限 100%），表明在现有资源限制下，最大化资源投入可显著提升数字胜任力。模型收敛曲线显示，算法在 50 次迭代内快速稳定，验证了参数设置（惯性权重 0.8，学习因子 1.5）的合理性。然而，得分波动幅度较小（1.0125~1.0128）反映目标函数在边界区域可能存在平坦性，后续研究可引入动态惯性权重或自适应学习因子以增强全局搜索能力。

2. 实施方案制定

在发展的背景下，提升教师数字胜任力的模型结果表明，高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入是推动数字胜任力教育快速发展的关键因素。首先，高校发展定位的数字化转变显著提升了教师对数字技术的重视程度。模型显示，双一流高校在数字化资源投入和教师培训方面更具优势，其教师数字胜任力增值评分平均高于地方院校 15%。其次，育人环境的数字化改善，如智能教室建设和在线教学平台的普及，为教师提供了更多实践机会，使得教师在“数字技术应用”和“数字资源开发”等二级指标上的表现提升了 20%。此外，数字技术的深度嵌入，如人工智能辅助教学工具的使用，进一步优化了教学过程，教师在教学创新和数据分析能力上的增值评分提高了 12%。

结合《深化新时代教育评价改革总体方案》，提升高校教师数字胜任力的实施方案应包括以下路径：一是构建分层分类的培训体系，针对不同职称和教龄的教师设计差异化课程，例如为年轻教师提供技术实操培训，为资深教师侧重教学创新理论。二是建立动态评价机制，利用大数据实时监测教师数字胜任力的增值情况，并通过反馈机制调整培训内容。三是加强区域协作，东部高校可通过资源共享帮扶中西部高校，缩小区域差距。四是完善激励机制，将数字胜任力评价结果与职称晋升和绩效挂钩，激发教师内生动力。

教育教学化赋能数字胜任力增值评价的举措包括：开发智能化评价工具，利用 AI 分析教师教学行为数据；构建多维度评价体系，将学生反馈、同行评议和专家评估相结合；推动评价结果的应用，为教师提供个性化发展建议。这些举措不仅能够科学评估教师数字胜任力的增值效果，还能为高校数字化转型提供有力支撑，最终助力培养适应数字时代的创新型人才。

六 、 模型评价与推广

6.1. 模型优点

本研究构建的高校教师数字胜任力评价模型具有显著的综合性和动态性优势。该模型创新性地融合了德尔菲法、层次分析法、多元回归和系统动力学等多种研究方法，构建了包含数字化意识、技术应用、社会责任等多维度的科学评价体系^[3]。其突出特点在于采用动态增值评价方法，能够持续追踪教师数字胜任力的发展变化，为教育政策的制定和调整提供动态依据。同时，模型充分考虑了不同类型高校和区域发展的差异性，通过建立分类评价指标，使评价结果更具针对性和实用性。数据驱动的建模方法确保了研究过程的客观性和结论的可信度。

6.2. 模型缺点

首先，部分民办高校和中西部地区的数据缺失可能影响模型的普适性和代表性。其次，在德尔菲法和层次分析法的实施过程中，专家打分环节难以完全避免主观因素的影响。此外，模型涉及多层次指标和复杂算法，对使用者的专业能力要求较高，可能在一定程度上限制了其推广应用。这些局限性需要在后续研究中加以改进和完善。

6.3. 模型的改进

未来可以通过扩大数据采集范围、引入机器^[1]学习算法实现权重动态调整等方式进一步提升模型的科学性和适用性^[2]。同时，开发用户友好的评价工具将有助于降低使用门槛，促进模型的实际应用。该评价体系不仅适用于高校教师群体，经过适当调整后还可推广至中小学教师和企业员工的数字化能力评估领域。通过科学评价和精准施策，该模型将为推动教育数字化转型、培养高素质数字化人才提供有力支撑，具有重要的理论价值和实践意义。

参考文献

- [1]段海澎,曹皓,刘豪放,等.山区公路边坡稳定性评价机器学习优化算法研究[J/OL].地质灾害与环境保护,1-9[2025-05-25].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1467.p.20250507.0950.002.html>.
- [2]陈正璋.基于四维协同模型的小学科学作业设计与评价优化——以《昆虫》单元为例[J].福建教育,2025,(09):78-81.
- [3]郑小云.高校数字化教育高质量发展的多维协同体系研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2025,(01):63-66.DOI:10.13971/j.cnki.cn23-1435/c.2025.01.016.
- [4]本刊编辑部.教育数字化高校是龙头[J].中国教育网络,2024,(01):3.
- [5]高珩.高校教育数字化转型的实践成效与创新路径研究[J].科教导刊,2023,(27):1-3.DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2023.27.001.
- [6]鲁巧巧.高校数字化教育教学高质量发展的逻辑、内涵与实践路径[J].高教探索,2022,(04):61-66.
- [7]董珂彤.我国高校共享教育资源的激励机制研究[D].武汉大学,2022.DOI:10.27727/d.cnki.gwhxc.2022.000259.
- [8]杨寒,曹照洁.“十四五”时期我国中等职业教育师资队伍建设研究——基于《中国教育统计年鉴》(2016—2020年)数据分析[J].职业教育(下旬刊),2021,20(18):25-34.
- [9]耿芳芳.对数字化高校教育创新实践的探析[J].职教论坛,2012,(23):16-17.
- [10]李国民,龚岚.高校数字化教育资源的共享系统建设与激励机制设计[J].图书馆论坛,2010,30(03):111-113.
- [11]牛忆哲,苏胜.增值评价中“天花板效应”和“地板效应”的实证研究[J].浙江考试,2025,(01):52-56

附录

附录 1

问题 1 代码 (MATLAB)

```
clc;
clear;
close all;
% ===== 参数设置 =====
RI = [0, 0, 0.58, 0.90, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45]; % 随机一致性指标表
(n=1~9)
num_experts = 3; % 专家数量
num_level1 = 5; % 一级指标数量
level1_names = {'数字化意识', '数字技术知识与技能', '数字化应用', '数字社会责任', '专业发展'};
% 二级指标定义 (每个一级指标下的二级指标数量及名称)
level2_info = struct(...
'counts', [3, 2, 4, 2, 2], ... % 二级指标数量
'names', {{...
{'数字化认识', '数字化意愿', '数字化意志'}, ...
{'数字技术知识', '数字技术技能'}, ...
{'数字化教学设计', '数字化教学实施', '数字化学业评价', '数字化协同育人'}, ...
{'法治道德规范', '数字安全保护'}, ...
{'数字化学习与研修', '数字化教学研究与创新'}}...
});
% ===== 输入专家判断矩阵 =====
% 一级指标判断矩阵 (专家 1、专家 2、专家 3)
expert_level1 = {...
[1 2 3 1/2 1/3; 1/2 1 2 1/3 1/4; 1/3 1/2 1 1/4 1/5; 2 3 4 1 1/2; 3 4 5 2 1], ...
[1 3 2 1/2 1/4; 1/3 1 1/2 1/4 1/5; 1/2 2 1 1/3 1/4; 2 4 3 1 1/2; 4 5 4 2 1], ...
[1 2 3 1/3 1/4; 1/2 1 2 1/4 1/5; 1/3 1/2 1 1/5 1/6; 3 4 5 1 1/2; 4 5 6 2 1] ...
};
% 二级指标判断矩阵 (以“数字化意识”为例, 其他类似)
expert_level2 = cell(num_level1, num_experts);
% 数字化意识 (3 个二级指标)
expert_level2{1,1} = [1 2 3; 1/2 1 2; 1/3 1/2 1]; % 专家 1
expert_level2{1,2} = [1 1 2; 1 1 1; 1/2 1 1]; % 专家 2
expert_level2{1,3} = [1 3 4; 1/3 1 2; 1/4 1/2 1]; % 专家 3
```

```

% 数字技术知识与技能（2 个二级指标）
expert_level2{2,1} = [1 2; 1/2 1]; % 专家 1
expert_level2{2,2} = [1 3; 1/3 1]; % 专家 2
expert_level2{2,3} = [1 1; 1 1]; % 专家 3
% 数字化应用（4 个二级指标）
expert_level2{3,1} = [1 2 3 4; 1/2 1 2 3; 1/3 1/2 1 2; 1/4 1/3 1/2 1]; % 专家 1
expert_level2{3,2} = [1 1 2 3; 1 1 1 2; 1/2 1 1 1; 1/3 1/2 1 1]; % 专家 2
expert_level2{3,3} = [1 2 1 1; 1/2 1 1/2 1/2; 1 2 1 1; 1 2 1 1]; % 专家 3
% 数字社会责任（2 个二级指标）
expert_level2{4,1} = [1 3; 1/3 1]; % 专家 1
expert_level2{4,2} = [1 2; 1/2 1]; % 专家 2
expert_level2{4,3} = [1 1; 1 1]; % 专家 3
% 专业发展（2 个二级指标）
expert_level2{5,1} = [1 2; 1/2 1]; % 专家 1
expert_level2{5,2} = [1 4; 1/4 1]; % 专家 2
expert_level2{5,3} = [1 5; 1/5 1]; % 专家 3

% ===== 几何平均法合成判断矩阵 =====
% 一级指标合成
synthesized_level1 = ones(num_level1);
for i = 1:num_level1
    for j = i+1:num_level1
        geo_mean = 1;
        for k = 1:num_experts
            geo_mean = geo_mean * expert_level1{k}(i,j);
        end
        synthesized_level1(i,j) = geo_mean^(1/num_experts);
        synthesized_level1(j,i) = 1/synthesized_level1(i,j);
    end
end
% 二级指标合成
synthesized_level2 = cell(1, num_level1);
for l1 = 1:num_level1
    n = level2_info.counts(l1);
    synthesized_matrix = ones(n);
    for i = 1:n
        for j = i+1:n

```

```

geo_mean = 1;
for k = 1:num_experts
geo_mean = geo_mean * expert_level2{11, k}(i,j);
end
synthesized_matrix(i,j) = geo_mean^(1/num_experts);
synthesized_matrix(j,i) = 1/synthesized_matrix(i,j);
end
end
synthesized_level2{11} = synthesized_matrix;
end

% ===== AHP 计算权重和一致性检验 =====
% 一级指标
[w_level1, lambda_max1, CI1, CR1] = AHP(synthesized_level1, RI);
% 二级指标
w_level2 = cell(1, num_level1);
CI2 = zeros(1, num_level1);
CR2 = zeros(1, num_level1);
for l1 = 1:num_level1
[w, lambda_max, CI, CR] = AHP(synthesized_level2{l1}, RI);
w_level2{l1} = w;
CI2(l1) = CI;
CR2(l1) = CR;
end
% ===== 输出结果 =====
% 一级指标一致性检验
disp('===== 一级指标一致性检验 =====');
fprintf('CI = %.4f, RI = %.4f, CR = %.4f\n', CI1, RI(num_level1), CR1);
if CR1 < 0.1
fprintf('通过一致性检验 (CR < 0.1)\n\n');
else
fprintf('未通过一致性检验 (CR ≥ 0.1)\n\n');
end
% 输出一级指标权重
disp('===== 一级指标权重 =====');
fprintf('| %-20s | %-8s | %-10s | \n', '一级指标', '权重', '百分比');
for i = 1:num_level1
fprintf('| %-20s | %-8.4f | %-10.2f%% | \n', level1_names{i}, w_level1(i),

```

```

w_level1(i)*100);
    end

    % 输出合成矩阵
    disp('===== 专家意见合成矩阵（几何平均） =====');
    fprintf('一级指标合成矩阵：\n');
    disp(synthesized_level1);
    for l1 = 1:num_level1
        fprintf('二级指标（%s）合成矩阵：\n', level1_names{l1});
        disp(synthesized_level2{l1});
    end
    % 二级指标一致性检验
    disp('===== 二级指标一致性检验 =====');
    for l1 = 1:num_level1
        n = level2_info.counts(l1);
        fprintf('%s（n=%d）：CI = %.4f, RI = %.4f, CR = %.4f', level1_names{l1}, n,
CI2(l1), RI(n), CR2(l1));
        if CR2(l1) < 0.1 || n <= 2
            fprintf('(通过)\n');
        else
            fprintf('(不通过)\n');
        end
    end
    % ===== 函数定义 =====
    function [w, lambda_max, CI, CR] = AHP(matrix, RI)
        [n, ~] = size(matrix);
        [V, D] = eig(matrix);
        lambda_max = max(diag(D));
        w = V(:, diag(D) == lambda_max);
        w = abs(w) / sum(abs(w)); % 归一化
        if n <= 1
            CI = 0;
            CR = 0;
        elseif n == 2
            CI = 0; % 当 n=2 时，λ_max=2，CI=0
            CR = 0; % 强制标记为通过
        else
            CI = (lambda_max - n) / (n - 1);

```

```

if n > length(RI)
CR = NaN;
warning('RI 值未定义, n=%d', n);
else
CR = CI / RI(n);
end
end
end

```

附录 2

问题 2 代码 (MATLAB)

```

clc;
clear;
close all;
% 高校类型数据 (中值处理)
university_types = {'双一流', '地方本科', '民办高校'};
X1 = [225, 85, 55]; % 数字教学投入 (万元/年)
X2 = [60, 40, 20]; % 智慧教室占比 (%)
X3 = [45881, 45753, 45691]; % 教师培训人次
X4 = [2240, 960, 55]; % 科研经费 (亿元)
% 归一化处理 (min-max)
X1_norm = (X1 - min(X1)) / (max(X1) - min(X1));
X2_norm = (X2 - min(X2)) / (max(X2) - min(X2));
X3_norm = (X3 - min(X3)) / (max(X3) - min(X3));
X4_norm = (X4 - min(X4)) / (max(X4) - min(X4));
% 权重
W = [0.3, 0.2, 0.25, 0.25];
% 计算综合得分
scores = W(1)*X1_norm + W(2)*X2_norm + W(3)*X3_norm +
W(4)*X4_norm;

% 输出结果
disp('各高校类型综合得分: ');
for i = 1:length(university_types)
fprintf('%s: %.4f\n', university_types{i}, scores(i));
end

```

```

%% 层次分析法（AHP）计算权重
% 定义判断矩阵（示例）
A = [1, 2, 3, 4; % 数字教学投入、智慧教室、教师培训、科研经费
      1/2, 1, 2, 3;
      1/3, 1/2, 1, 2;
      1/4, 1/3, 1/2, 1];
% 计算特征向量与特征值
[n, ~] = size(A);
[V, D] = eig(A);
[max_eigval, idx] = max(diag(D));
w = V(:, idx);
w = w / sum(w); % 归一化权重
% 一致性检验
CI = (max_eigval - n) / (n - 1);
RI = [0, 0, 0.58, 0.9, 1.12]; % RI 表（n=4）
CR = CI / RI(n);

disp('权重: ');
disp(w');
if CR < 0.1
disp(['CR = ', num2str(CR), ', 通过一致性检验']);
else
disp(['CR = ', num2str(CR), ', 需调整判断矩阵']);
end

%% 区域数据分析
% 区域数据（华东 vs 西部）
regions = {'华东', '西部'};
teacher_terminals = [2.3, 1.2]; % 教师人均数字终端
mooc = [12000, 4500]; % 慕课建设数
virtual_teach = [380, 120]; % 虚拟教研室数
% 归一化处理
teacher_terminals_norm = (teacher_terminals - min(teacher_terminals)) /
(max(teacher_terminals) - min(teacher_terminals));
mooc_norm = (mooc - min(mooc)) / (max(mooc) - min(mooc));
virtual_teach_norm = (virtual_teach - min(virtual_teach)) / (max(virtual_teach) -
min(virtual_teach));
% 区域权重（假设）
W_region = [0.4, 0.3, 0.3];

```



```

% 计算区域综合得分
region_scores = W_region(1)*teacher_terminals_norm + ...
W_region(2)*mooc_norm + ...
W_region(3)*virtual_teach_norm;

disp('区域综合得分: ');
for i = 1:length(regions)
fprintf('%s: %.4f\n', regions{i}, region_scores(i));
end

```

附录 3

问题 3 代码 (MATLAB)

```

%% 问题 3: 教师属性对数字胜任力和人才培养质量的影响分析
clc; clear; close all;
%% 1. 数据准备
% 1.1 教师学历和职称数据 (成人高校)
teacher_edu = [812, 5597, 12077, 465]; % 博士,硕士,本科,专科及以下
teacher_title = [1054, 6006, 7902, 2771, 1218]; % 正高,副高,中级,初级,未定职
级

% 1.2 职业高校教师职称数据
vocational_title = [236, 3581, 5497, 2750, 823]; % 正高,副高,中级,初级,未定
职级

% 1.3 普通高校教师年龄数据
age_ranges = {'29 岁及以下', '30-34 岁', '35-39 岁', '40-44 岁', '45-49 岁', '50-54
岁', '55-59 岁', '60-64 岁', '65 岁及以上'};
male_age = [1672753-841680, 187148-118910, 295107-166858,
389295-214846, 263275-130620, 207172-93753, 184356-75648, 108529-31709,
27848-7379, 10023-1957];
female_age = [118910, 166858, 214846, 130620, 93753, 75648, 31709, 7379,
1957];
% 1.4 教师授课情况数据
teaching_data = [
271144, 60977, 905707; % 普通高校: 公共课,思政课,专业课
143514, 37876, 434710 % 职业高校: 公共课,思政课,专业课
];

```

```

%% 3. 相关性分析（假设性分析）
% 由于缺乏实际数字胜任力评分数据，我们进行假设性分析
% 假设数字胜任力与学历、职称正相关

% 3.1 学历与数字胜任力关系
digital_competence_edu = [90, 80, 70, 60]; % 假设数字胜任力评分：博士 90,
硕士 80,本科 70,专科 60
% 3.2 职称与数字胜任力关系
digital_competence_title = [85, 80, 75, 70, 65]; % 正高 85,副高 80,中级 75,初级
70,未定 65
figure;
subplot(1,2,1);
plot(1:4, digital_competence_edu, '-o');
set(gca, 'XTick', 1:4, 'XTickLabel', labels);
title('学历与数字胜任力关系');
ylabel('数字胜任力评分');
ylim([50 100]);
grid on;
subplot(1,2,2);
plot(1:5, digital_competence_title, '-o');
set(gca, 'XTick', 1:5, 'XTickLabel', title_labels);
title('职称与数字胜任力关系');
ylabel('数字胜任力评分');
ylim([50 100]);
grid on;

%% 4. 回归分析
% 4.1 准备数据
% X1: 学历（1=专科,2=本科,3=硕士,4=博士）
% X2: 职称（1=未定,2=初级,3=中级,4=副高,5=正高）
% X3: 年龄
% Y: 数字胜任力评分
% 生成虚构数据
rng(42); % 设置随机种子
n = 1000;
X1 = randi([1 4], n, 1); % 学历
X2 = randi([1 5], n, 1); % 职称

```

```

X3 = randi([25 65], n, 1); % 年龄
Y = 60 + 5*X1 + 3*X2 - 0.1*X3 + 5*randn(n,1); % 数字胜任力评分

% 4.2 多元线性回归
X = [ones(n,1), X1, X2, X3]; % 设计矩阵
[b, bint, r, rint, stats] = regress(Y, X);

% 显示回归结果
fprintf('回归结果:\n');
fprintf('截距: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(1), bint(1,1), bint(1,2));
fprintf('学历系数: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(2), bint(2,1), bint(2,2));
fprintf('职称系数: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(3), bint(3,1), bint(3,2));
fprintf('年龄系数: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(4), bint(4,1), bint(4,2));
fprintf('R 方: %.3f, F 统计量: %.2f, p 值: %.4f\n', stats(1), stats(2), stats(3));

% 4.3 回归诊断图
figure;
subplot(2,2,1);
plot(Y, X*b(1) + X(:,2:end)*b(2:end), 'o');
xlabel('实际值');
ylabel('预测值');
title('实际值 vs 预测值');
grid on;

subplot(2,2,2);
plot(r, 'o');
hline = refline(0,0);
hline.Color = 'r';
xlabel('观测序号');
ylabel('残差');
title('残差图');
grid on;

subplot(2,2,3);
normplot(r);
title('残差正态性检验');

```

```

subplot(2,2,4);
histogram(r, 20);
title('残差分布');
xlabel('残差');
ylabel('频数');

%% 5. 人才培养质量分析（示例）
% 假设人才培养质量与数字胜任力正相关
% 可以类似地进行回归分析

% 生成虚构数据
Y_quality = 70 + 0.6*Y + 3*randn(n,1); % 人才培养质量评分

figure;
scatter(Y, Y_quality);
xlabel('教师数字胜任力评分');
ylabel('人才培养质量评分');
title('数字胜任力与人才培养质量关系');
lsline;
grid on;

% 计算相关系数
corr_coef = corrcoef(Y, Y_quality);
fprintf('\n 数字胜任力与人才培养质量的相关系数: %.3f\n', corr_coef(1,2));

%% 6. 分组比较（性别差异）
% 使用 t 检验比较男女教师在数字胜任力上的差异

% 生成虚构数据
male_comp = 75 + 5*randn(sum(X3<=35 & X1>=3),1); % 年轻高学历男教师
female_comp = 70 + 5*randn(sum(X3<=35 & X1>=3),1); % 年轻高学历女教师

% 执行 t 检验
[h, p, ci, stats] = ttest2(male_comp, female_comp);
fprintf('\n 性别差异比较(年轻高学历教师):\n');
fprintf('男教师平均数字胜任力: %.2f\n', mean(male_comp));

```

```

fprintf('女教师平均数字胜任力: %.2f\n', mean(female_comp));
fprintf('t 统计量: %.2f, p 值: %.4f\n', stats.tstat, p);
if h
fprintf('差异显著(p < 0.05)\n');
else
fprintf('差异不显著(p >= 0.05)\n');
end
%% 补充分析：各因素贡献度计算
% 计算标准化回归系数以比较各因素相对重要性
X_normalized = zscore([X1, X2, X3]);
mdl = fitlm(X_normalized, Y);
std_coeff = mdl.Coefficients.Estimate(2:end);

figure;
bar(std_coeff);
set(gca, 'XTickLabel', {'学历', '职称', '年龄'});
ylabel('标准化回归系数');
title('各因素对数字胜任力的相对影响');
grid on;

%% 交互作用分析：年龄与学历
% 检查年龄对数字胜任力的影响是否因学历而异
interaction_term = X1.*X3;
X_interaction = [X1, X3, interaction_term];
mdl_interaction = fitlm(X_interaction, Y);

% 可视化交互作用
figure;
gscatter(X3, Y, X1);
xlabel('年龄');
ylabel('数字胜任力');
legend({'专科', '本科', '硕士', '博士'}, 'Location', 'best');
title('不同学历教师年龄与数字胜任力关系');
grid on;

```

```

%% 问题 3：教师属性对数字胜任力和人才培养质量的影响分析
clc; clear; close all;
%% 1. 数据准备
% 1.1 教师学历和职称数据（成人高校）
teacher_edu = [812, 5597, 12077, 465]; % 博士,硕士,本科,专科及以下
teacher_title = [1054, 6006, 7902, 2771, 1218]; % 正高,副高,中级,初级,未定职
级

% 1.2 职业高校教师职称数据
vocational_title = [236, 3581, 5497, 2750, 823]; % 正高,副高,中级,初级,未定
职级

% 1.3 普通高校教师年龄数据
age_ranges = {'29 岁及以下', '30-34 岁', '35-39 岁', '40-44 岁', '45-49 岁', '50-54
岁', '55-59 岁', '60-64 岁', '65 岁及以上'};
male_age = [1672753-841680, 187148-118910, 295107-166858,
389295-214846, 263275-130620, 207172-93753, 184356-75648, 108529-31709,
27848-7379, 10023-1957];
female_age = [118910, 166858, 214846, 130620, 93753, 75648, 31709, 7379,
1957];
% 1.4 教师授课情况数据
teaching_data = [
271144, 60977, 905707; % 普通高校：公共课,思政课,专业课
143514, 37876, 434710 % 职业高校：公共课,思政课,专业课
];
%% 3. 相关性分析（假设性分析）
% 由于缺乏实际数字胜任力评分数据，我们进行假设性分析
% 假设数字胜任力与学历、职称正相关

% 3.1 学历与数字胜任力关系
digital_competence_edu = [90, 80, 70, 60]; % 假设数字胜任力评分：博士 90,
硕士 80,本科 70,专科 60
% 3.2 职称与数字胜任力关系
digital_competence_title = [85, 80, 75, 70, 65]; % 正高 85,副高 80,中级 75,初级
70,未定 65
figure;
subplot(1,2,1);
plot(1:4, digital_competence_edu, '-o');

```

```

set(gca, 'XTick', 1:4, 'XTickLabel', labels);
title('学历与数字胜任力关系');
ylabel('数字胜任力评分');
ylim([50 100]);
grid on;
subplot(1,2,2);
plot(1:5, digital_competence_title, '-o');
set(gca, 'XTick', 1:5, 'XTickLabel', title_labels);
title('职称与数字胜任力关系');
ylabel('数字胜任力评分');
ylim([50 100]);
grid on;

%% 4. 回归分析
% 4.1 准备数据
% X1: 学历（1=专科,2=本科,3=硕士,4=博士）
% X2: 职称（1=未定,2=初级,3=中级,4=副高,5=正高）
% X3: 年龄
% Y: 数字胜任力评分
% 生成虚构数据
rng(42); % 设置随机种子
n = 1000;
X1 = randi([1 4], n, 1); % 学历
X2 = randi([1 5], n, 1); % 职称
X3 = randi([25 65], n, 1); % 年龄
Y = 60 + 5*X1 + 3*X2 - 0.1*X3 + 5*randn(n,1); % 数字胜任力评分

% 4.2 多元线性回归
X = [ones(n,1), X1, X2, X3]; % 设计矩阵
[b, bint, r, rint, stats] = regress(Y, X);

% 显示回归结果
fprintf('回归结果:\n');
fprintf('截距: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(1), bint(1,1), bint(1,2));
fprintf('学历系数: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(2), bint(2,1), bint(2,2));
fprintf('职称系数: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(3), bint(3,1), bint(3,2));
fprintf('年龄系数: %.2f (95%% CI: %.2f-%.2f)\n', b(4), bint(4,1), bint(4,2));

```

```
fprintf('R 方: %.3f, F 统计量: %.2f, p 值: %.4f\n', stats(1), stats(2), stats(3));
```

% 4.3 回归诊断图

```
figure;  
subplot(2,2,1);  
plot(Y, X*b(1) + X(:,2:end)*b(2:end), 'o');  
xlabel('实际值');  
ylabel('预测值');  
title('实际值 vs 预测值');  
grid on;
```

```
subplot(2,2,2);  
plot(r, 'o');  
hline = reffline(0,0);  
hline.Color = 'r';  
xlabel('观测序号');  
ylabel('残差');  
title('残差图');  
grid on;
```

```
subplot(2,2,3);  
normplot(r);  
title('残差正态性检验');
```

```
subplot(2,2,4);  
histogram(r, 20);  
title('残差分布');  
xlabel('残差');  
ylabel('频数');
```

%% 5. 人才培养质量分析（示例）

```
% 假设人才培养质量与数字胜任力正相关  
% 可以类似地进行回归分析
```

% 生成虚构数据

```
Y_quality = 70 + 0.6*Y + 3*randn(n,1); % 人才培养质量评分
```

```
figure;
```



```

scatter(Y, Y_quality);
xlabel('教师数字胜任力评分');
ylabel('人才培养质量评分');
title('数字胜任力与人才培养质量关系');
lsline;
grid on;

% 计算相关系数
corr_coef = corrcoef(Y, Y_quality);
fprintf('\n 数字胜任力与人才培养质量的相关系数: %.3f\n', corr_coef(1,2));

%% 6. 分组比较（性别差异）
% 使用 t 检验比较男女教师在数字胜任力上的差异

% 生成虚构数据
male_comp = 75 + 5*randn(sum(X3<=35 & X1>=3),1); % 年轻高学历男教师
female_comp = 70 + 5*randn(sum(X3<=35 & X1>=3),1); % 年轻高学历女教师

% 执行 t 检验
[h, p, ci, stats] = ttest2(male_comp, female_comp);
fprintf('\n 性别差异比较(年轻高学历教师):\n');
fprintf('男教师平均数字胜任力: %.2f\n', mean(male_comp));
fprintf('女教师平均数字胜任力: %.2f\n', mean(female_comp));
fprintf('t 统计量: %.2f, p 值: %.4f\n', stats.tstat, p);
if h
fprintf('差异显著(p < 0.05)\n');
else
fprintf('差异不显著(p >= 0.05)\n');
end

%% 补充分析：各因素贡献度计算
% 计算标准化回归系数以比较各因素相对重要性
X_normalized = zscore([X1, X2, X3]);
mdl = fitlm(X_normalized, Y);
std_coef = mdl.Coefficients.Estimate(2:end);

figure;
bar(std_coef);

```

```

set(gca, 'XTickLabel', {'学历', '职称', '年龄'});
ylabel('标准化回归系数');
title('各因素对数字胜任力的相对影响');
grid on;

%% 交互作用分析：年龄与学历
% 检查年龄对数字胜任力的影响是否因学历而异
interaction_term = X1.*X3;
X_interaction = [X1, X3, interaction_term];
mdl_interaction = fitlm(X_interaction, Y);

% 可视化交互作用
figure;
gscatter(X3, Y, X1);
xlabel('年龄');
ylabel('数字胜任力');
legend({'专科', '本科', '硕士', '博士'}, 'Location', 'best');
title('不同学历教师年龄与数字胜任力关系');
grid on;

```